SISTEM PERSAMAAN LINEAR

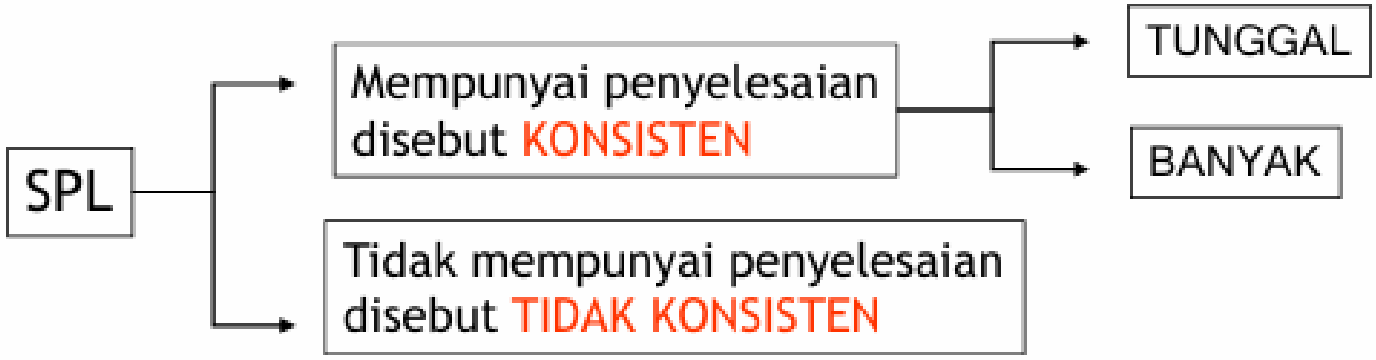
UNIVERSITAS TERBUKA

SISTEM PERSAMAN LINEAR

Bentuk umum :

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ \vdots \quad\quad \vdots \quad\quad\quad\quad \vdots \quad\quad \vdots & \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m \end{aligned}$$

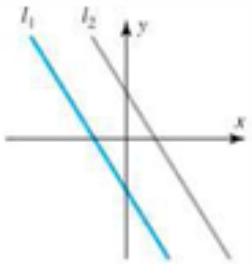
dimana $x_1, x_2, \ldots, x_n$ variabel tak diketahui, a_{ij}, bi, $i = 1, 2, \ldots, m;\ j = 1, 2, \ldots, n$ adalah bilangan diketahui. Ini adalah SPL dengan m persamaan dan n variabel.



SISTEM PERSAMAN LINEAR

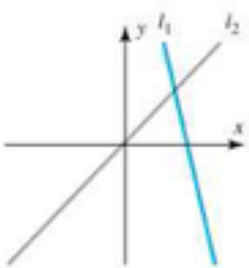
SPL 2 persamaan 2 variabel: $a_1x + b_1y = c_1$
$a_2x + b_2y = c_2$

Masing-masing pers berupa garis lurus. Penyelesaiannya adalah titik potong kedua garis ini.



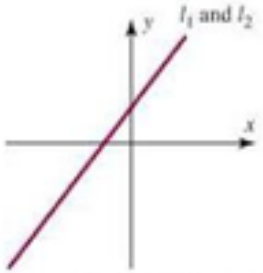
(a) No solution

kedua garis sejajar



(b) One solution

kedua garis berpotongan



(c) Infinitely many solutions

kedua garis berhimpitan

UNIVERSITAS TERBUKA

PENYAJIAN SPL DALAM MATRIKS

SPL

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ \vdots \quad\quad \vdots \quad\quad\quad\quad \vdots \quad\quad \vdots & \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m \end{aligned}$$

BENTUK MATRIKS

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix}$$

STRATEGI MENYELESAIKAN SPL:
mengganti SPL lama menjadi SPL baru yang mempunyai penyelesaian sama (ekuivalen) tetapi dalam bentuk yang lebih sederhana.

UNIVERSITAS TERBUKA

TIGA OPERASI YANG MEMPERTAHANKAN PENYELESAIAN SPL

SPL	MATRIKS
1. Mengalikan suatu persamaan dengan konstanta tak nol.	1. Mengalikan suatu baris dengan konstanta tak nol.
2. Menukar posisi dua persamaan sebarang.	2. Menukar posisi dua baris sebarang.
3. Menambahkan kelipatan suatu persamaan ke persamaan lainnya.	3. Menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lainnya.

Ketiga operasi ini disebut OPERASI BARIS ELEMENTER (OBE)

SPL atau bentuk matriksnya diolah menjadi bentuk sederhana sehingga tercapai 1 elemen tak nol pada suatu baris

UNIVERSITAS TERBUKA

TIGA OPERASI YANG MEMPERTAHANKAN PENYELESAIAN SPL

CONTOH

DIKETAHUI

$$\begin{aligned} x + y + 2z &= 9 \\ 2x + 4y - 3z &= 1 \\ 3x + 6y - 5z &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 2 & 4 & -3 & 1 \\ 3 & 6 & -5 & 0 \end{bmatrix}$$

.....(i)
.....(ii)
.....(iii)

kalikan pers (i) dengan (-2), kemudian tambahkan ke pers (ii).

$$\begin{aligned} x + y + 2z &= 9 \\ 2y - 7z &= -17 \\ 3x + 6y - 5z &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 2 & -7 & -17 \\ 3 & 6 & -5 & 0 \end{bmatrix}$$

kalikan baris (i) dengan (-2), lalu tambahkan ke baris (ii).

kalikan pers (i) dengan (-3), kemudian tambahkan ke pers (iii).

$$\begin{aligned} x + y + 2z &= 9 \\ 2y - 7z &= -17 \\ 3y - 11z &= -27 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 2 & -7 & -17 \\ 0 & 3 & -11 & -27 \end{bmatrix}$$

kalikan baris (i) dengan (-3), lalu tambahkan ke baris (iii).

kalikan pers (ii) dengan (1/2).

$$\begin{aligned} x + y + 2z &= 9 \\ y - \frac{7}{2}z &= -\frac{17}{2} \\ 3y - 11z &= -27 \end{aligned}$$

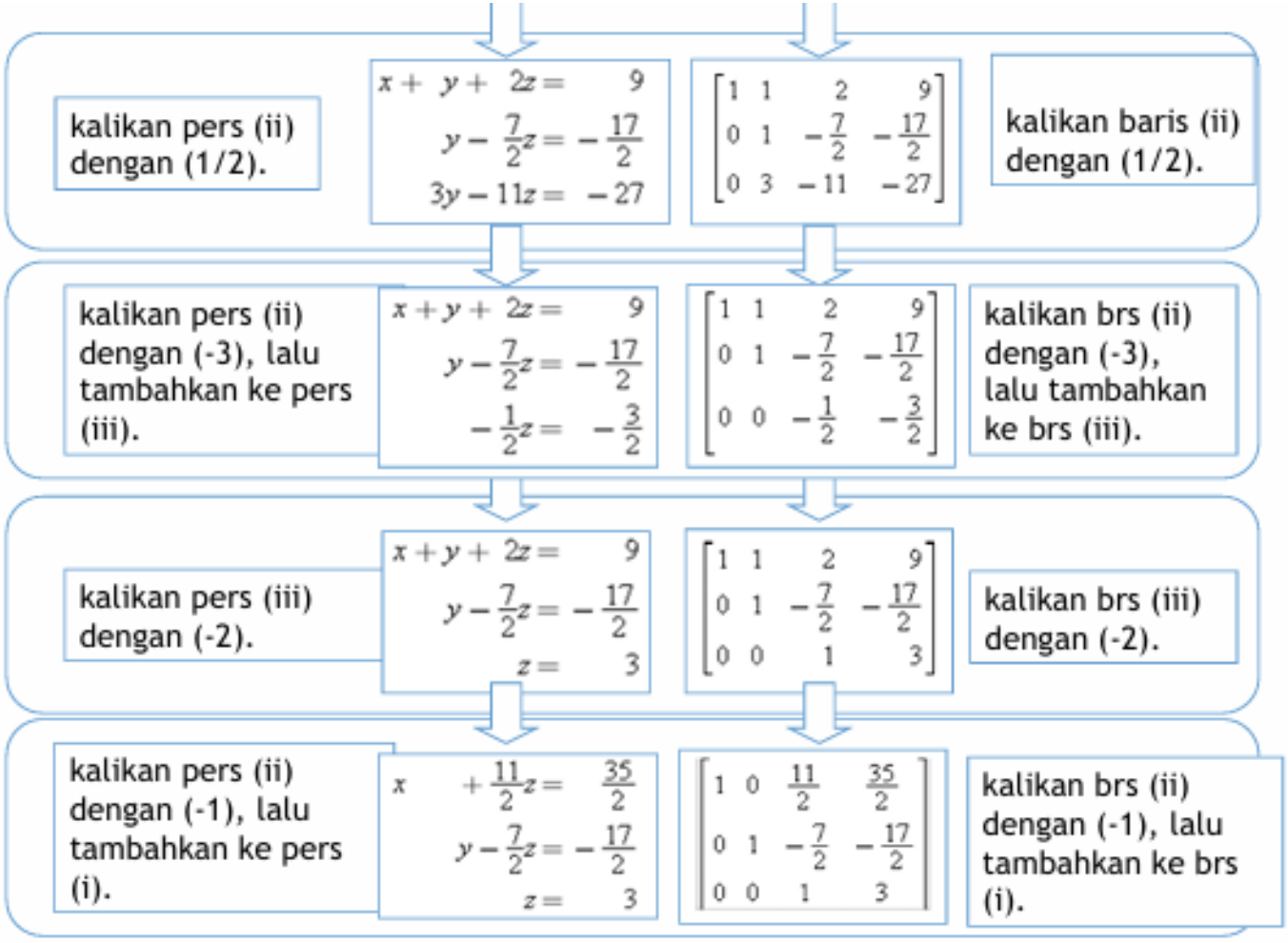
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & -\frac{7}{2} & -\frac{17}{2} \\ 0 & 3 & -11 & -27 \end{bmatrix}$$

kalikan baris (ii) dengan (1/2).

UNIVERSITAS TERBUKA

TIGA OPERASI YANG MEMPERTAHANKAN PENYELESAIAN SPL

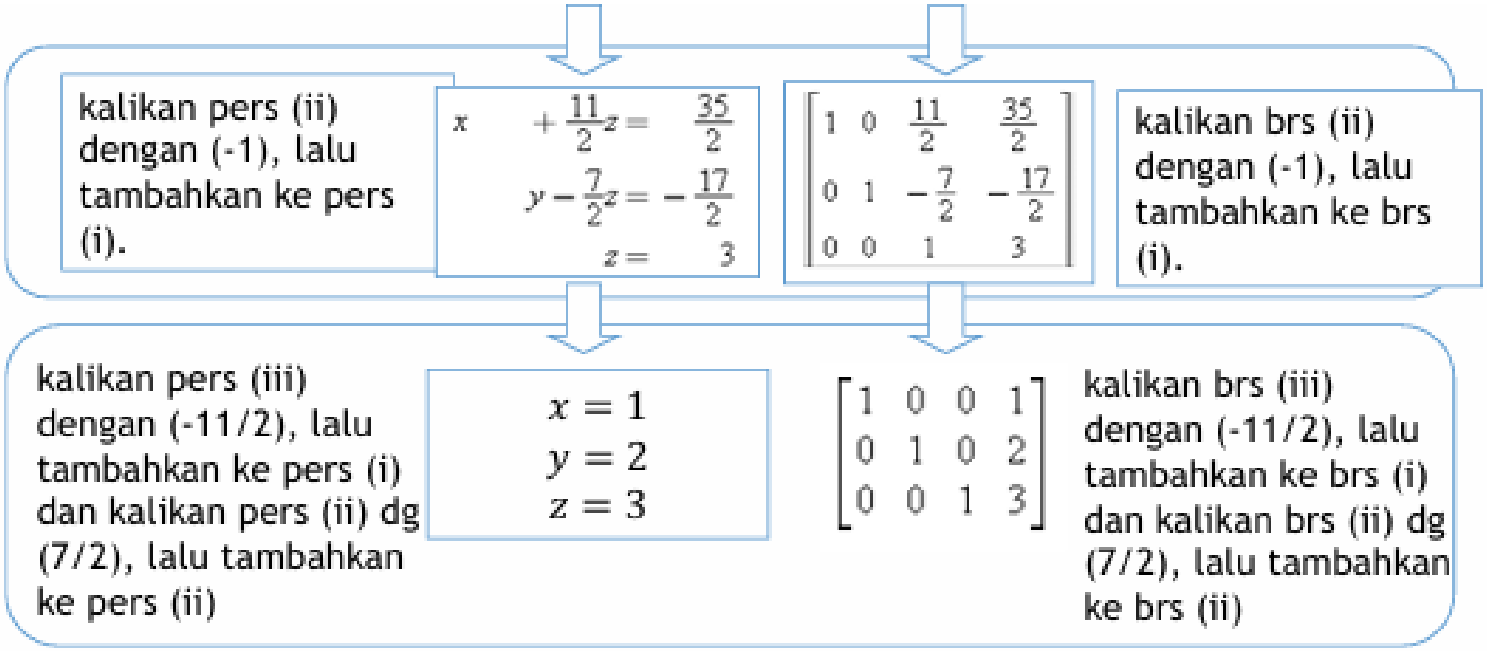
LANJUTAN CONTOH



UNIVERSITAS TERBUKA

TIGA OPERASI YANG MEMPERTAHANKAN PENYELESAIAN SPL

LANJUTAN CONTOH



Diperoleh penyelesaian x = 1, y = 2, z = 3. Terdapat kaitan menarik antara bentuk SPL dan representasi matriksnya. Metoda ini berikutnya disebut dengan METODA ELIMINASI GAUSS.

UNIVERSITAS TERBUKA

BENTUK ESELON BARIS

Misalkan SPL disajikan dalam bentuk matriks berikut:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

maka SPL ini mempunyai penyelesaian x = 1, y = 2, z = 3. Matriks ini disebut bentuk eselon-baris tereduksi.

Untuk dapat mencapai bentuk ini maka syaratnya adalah:

1. Jika suatu baris matriks tidak nol semua maka elemen tak nol pertama adalah 1. Baris ini disebut mempunyai leading 1.
2. Semua baris yg terdiri dari nol semua dikumpulkan di bagian bawah.
3. Leading 1 pada baris lebih atas posisinya lebih kiri dari pada leading 1 baris berikut.
4. Setiap kolom yang memuat leading 1, elemen lain semuanya 0.

UNIVERSITAS TERBUKA

METODA GAUSS JORDAN

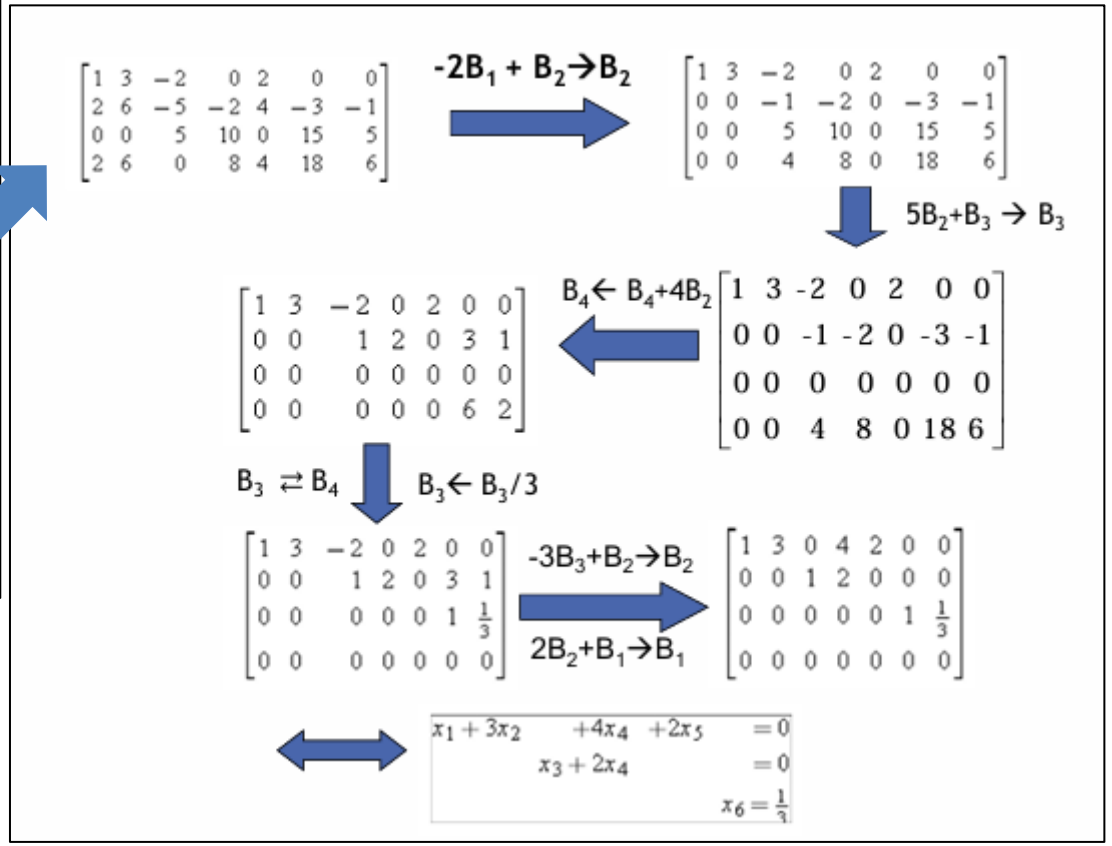
Ide pada metoda eliminasi Gauss adalah mengubah matriks ke dalam bentuk eselon-baris tereduksi.

CONTOH: Diberikan SPL berikut.

$$\begin{aligned} x_1 + 3x_2 - 2x_3 \quad\quad + 2x_5 \quad\quad &= 0 \\ 2x_1 + 6x_2 - 5x_3 - 2x_4 + 4x_5 - 3x_6 &= -1 \\ 5x_3 + 10x_4 \quad\quad + 15x_6 &= 5 \\ 2x_1 + 6x_2 \quad\quad + 8x_4 + 4x_5 + 18x_6 &= 6 \end{aligned}$$

Bentuk matriks SPL ini adalah:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 6 & -5 & -2 & 4 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 5 & 10 & 0 & 15 & 5 \\ 2 & 6 & 0 & 8 & 4 & 18 & 6 \end{bmatrix}$$



UNIVERSITAS TERBUKA

METODA GAUSS JORDAN

Akhirnya diperoleh:

$$x_1 = -3x_2 - 4x_4 - 2x_5$$
$$x_3 = -2x_4$$
$$x_6 = \frac{1}{3}$$

Akhirnya, dengan mengambil x_2:= r, x_4:= s dan x_5:= t maka diperoleh penyelesaian:

$$x_1 = -3r - 4s - 2t, \quad x_2 = r, \quad x_3 = -2s, \quad x_4 = s, \quad x_5 = t, \quad x_6 = \frac{1}{3}$$

dimana r, s dan t bilangan real sebarang. Jadi SPL ini mempunyai tak berhingga banyak penyelesaian.

UNIVERSITAS TERBUKA

METODA SUBSTITUSI MUNDUR

Misalkan kita mempunyai SPL dalam matriks berikut:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Bentuk ini ekuivalen dengan:

$$\begin{aligned} x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 2x_5 &= 0 \\ x_3 + 2x_4 + 3x_6 &= 1 \\ x_6 &= \tfrac{1}{3} \end{aligned}$$

LANGKAH 1: selesaikan variabel leading, yaitu x_6. Diperoleh:

$$\begin{aligned} x_1 &= -3x_2 + 2x_3 - 2x_5 \\ x_3 &= 1 - 2x_4 - 3x_6 \\ x_6 &= \tfrac{1}{3} \end{aligned}$$

LANGKAH 2: mulai dari baris paling bawah subtitusi ke atas, diperoleh

$$\begin{aligned} x_1 &= -3x_2 + 2x_3 - 2x_5 \\ x_3 &= -2x_4 \\ x_6 &= \tfrac{1}{3} \end{aligned}$$

LANGKAH 3: subtitusi baris 2 ke dalam baris 1, diperoleh:

$$\begin{aligned} x_1 &= -3x_2 - 4x_4 - 2x_5 \\ x_3 &= -2x_4 \\ x_6 &= \tfrac{1}{3} \end{aligned}$$

LANGKAH 4: Karena semua persamaan sudah tersubstitusi maka peker-jaan substitusi selesai. Akhirnya dengan mengikuti langkah pada metoda Gauss-Jordan sebelumnya diperoleh:

$$x_1 = -3r - 4s - 2t, \quad x_2 = r, \quad x_3 = -2s, \quad x_4 = s, \quad x_5 = t, \quad x_6 = \tfrac{1}{3}$$

UNIVERSITAS TERBUKA

ELIMINASI GAUSSIAN

Mengubah menjadi bentuk eselon-baris (tidak perlu direduksi), kemudian menggunakan substitusi mundur.

CONTOH: Selesaikan dengan metoda eliminasi Gaussian

$$\begin{aligned} x + y + 2z &= 9 \\ 2x + 4y - 3z &= 1 \\ 3x + 6y - 5z &= 0 \end{aligned}$$

PENYELESAIAN: Diperhatikan bentuk matriks SPL berikut:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 2 & 4 & -3 & 1 \\ 3 & 6 & -5 & 0 \end{bmatrix}$$

Dengan menggunakan OBE diperoleh bentuk eselon-baris berikut:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 2 & 4 & -3 & 1 \\ 3 & 6 & -5 & 0 \end{bmatrix} \Longleftrightarrow \begin{aligned} x + y + 2z &= 9 \\ y - \tfrac{7}{2}z &= -\tfrac{17}{2} \\ z &= 3 \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} x &= 9 - y - 2z \\ y &= -\tfrac{17}{2} + \tfrac{7}{2}z \\ z &= 3 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{aligned} x &= 3 - y \\ y &= 2 \\ z &= 3 \end{aligned} \Rightarrow x = 1, y = 2, z = 3.$$

UNIVERSITAS TERBUKA

SPL HOMOGEN

Bentuk umum:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= 0 \\ \vdots \quad\quad \vdots \quad\quad\quad\quad \vdots \quad\quad \vdots & \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= 0 \end{aligned}$$

Penyelesaian trivial (sederhana):

$$x_1 = 0,\ x_2 = 0,\ \cdots,\ x_n = 0$$

Bila ada penyelesaian lain yang tidak semuanya nol maka disebut penyelesaian tak trivial.

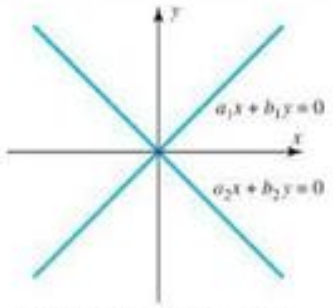
SPL HOMOGEN

SPL HOMOGEN

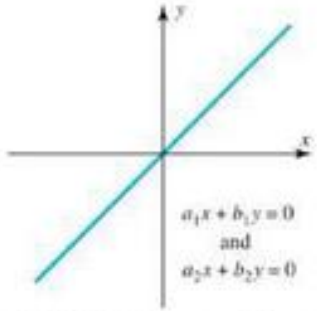
- pasti ada penyelesaian trivial
- atau
- penyelesaian trivial + takberhingga banyak penyelesaian taktrivial

ILUSTRASI:

$$a_1x + b_1y = 0 \quad (a_1, b_1 \text{ not both zero})$$
$$a_2x + b_2y = 0 \quad (a_2, b_2 \text{ not both zero})$$



(a) Only the trivial solution



(b) Infinitely many solutions

SYARAT CUKUP SPL HOMOGEN MEMPUNYAI PENYELESAIAN TAKTRIVIAL

Bila banyak variabel n lebih dari banyak persamaan m maka SPL homogen mempaunyai penyelesaian taktrivial.

CONTOH:

$$\begin{aligned} 2x_1 + 2x_2 - x_3 + x_5 &= 0 \\ -x_1 - x_2 + 2x_3 - 3x_4 + x_5 &= 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 - x_5 &= 0 \\ x_3 + x_4 + x_5 &= 0 \end{aligned}$$

variabel = 5

persamaan = 4.

Bentuk matriks:

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 2 & -3 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Bentuk akhir eselon-baris tereduksi:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{aligned} x_1 + x_2 + x_5 &= 0 \\ x_3 + x_5 &= 0 \\ x_4 &= 0 \end{aligned}$$

PENYELESAIAN UMUMNYA :

$$x_1 = -s - t,\ x_2 = s,\ x_3 = -t,\ x_4 = 0,\ x_5 = t.$$

dimana penyelesaian trivialnya terjadi pada saat $s = t = 0$.

1. Proses OBE dalam untuk menghasilkan bentuk eselon baris tereduksi tidak mempengaruhi kolom akhir matrik.
2. Bila banyak persamaan awal n maka banyak pers. akhir r tidak melebihi n, yaitu r ≤ n.

SYARAT CUKUP SPL HOMOGEN MEMPUNYAI PENYELESAIAN TAKTRIVIAL

Bila banyak variabel n lebih dari banyak persamaan m maka SPL homogen mempaunyai penyelesaian taktrivial.

CONTOH:

$$\begin{aligned} 2x_1 + 2x_2 - x_3 + x_5 &= 0 \\ -x_1 - x_2 + 2x_3 - 3x_4 + x_5 &= 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 - x_5 &= 0 \\ x_3 + x_4 + x_5 &= 0 \end{aligned}$$

variabel = 5

persamaan = 4.

Bentuk matriks:

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 2 & -3 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Bentuk akhir eselon-baris tereduksi:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{aligned} x_1 + x_2 + x_5 &= 0 \\ x_3 + x_5 &= 0 \\ x_4 &= 0 \end{aligned}$$

PENYELESAIAN UMUMNYA :

$$x_1 = -s - t,\ x_2 = s,\ x_3 = -t,\ x_4 = 0,\ x_5 = t.$$

dimana penyelesaian trivialnya terjadi pada saat $s = t = 0$.

1. Proses OBE dalam untuk menghasilkan bentuk eselon baris tereduksi tidak mempengaruhi kolom akhir matrik.
2. Bila banyak persamaan awal n maka banyak pers. akhir r tidak melebihi n, yaitu r ≤ n.

MATRIKS KOEFISIEN DAN MATRIKS LENGKAP

Secara umum sistem persamaan linear dituliskan sbb :

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m \end{aligned}$$

$x_1, x_2, x_3, \ldots x_n$ disebut variabel sistem persamaan nilai-nilai dari variabel yang memenuhi persamaan disebut solusi dari sistem persamaan

Matriks :

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

disebut matriks koefisien sistem persamaan

Matriks :

$$[A, B] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix}$$

disebut matriks lengkap sistem persamaan

SOLUSI ATAU JAWAB SISTEM PERSAMAAN LINEAR

Pada sistem persamaan linear ada 3 (tiga) keadaan solusi yang mungkin yaitu :

- Solusi tidak ada
- Solusi ada dan tunggal
- Solusi ada dan tidak tunggal atau lebih dari satu

Contoh :

$$x - y = 2$$
$$2x - 2y = 2$$

Untuk menentukan solusi sistem persamaan ini kita lakukan operasi baris elementer, didapat :

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow[B_2 - 2B_1]{} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Kalau kita tuliskan kembali baris kedua matriks didapat : $0.x + 0.y = -2$ atau $0 = -2$

Ini tidak mungkin artinya sistem persamaan tidak mempunyai solusi

SOLUSI ATAU JAWAB SISTEM PERSAMAAN LINEAR

$$x - y = 1$$
$$2x - 2y = 2$$

Untuk menentukan solusi sistem persamaan ini kita lakukan operasi baris elementer pada matriks lengkap, didapat :

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow[B_2 - 2B_1]{} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Dari baris kedua matriks didapat: $0.x + 0.y = 0$ tidak memberikan batasan apapun

Dari baris pertama matriks didapat : $x - y = 1$ atau $x = y + 1$

Kalau diambil $y = t$ maka didapat himpunan solusi sistem persamaan berikut :

$$A = \left\{ \bar{x} \,\middle|\, \bar{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \; t \in R \right\}$$

Sisten mempunyai jawab lebih dari satu

SOLUSI ATAU JAWAB SISTEM PERSAMAAN LINEAR

$$\begin{aligned} x - y &= 0 \\ x - 2y &= 3 \end{aligned}$$

Untuk menentukan solusi sistem persamaan ini kita lakukan operasi baris elementer pada matriks lengkap, didapat :

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow[B_2 - B_1]{} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow[\frac{1}{3}B_2]{} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[B_1 + B_2]{} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Dari matriks terakhir didapat $x = 1$ dan $y = 1$ artinya sistem persamaan mempunyai solusi dan solusinya tunggal.

Contoh :

Periksa apakah sistem persamaan linear berikut mempunyai jawab atau tidak

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 6 \\ 2x - y + z = 2 \\ x + 7y + 8z = 11 \end{cases}$$

SOLUSI ATAU JAWAB SISTEM PERSAMAAN LINEAR

Untuk menentukan solusi sistem persamaan tersebut kita lakukan elimnasi Gauss pada matrik lengkap persamaan tersebut, didapat

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 7 & 8 & 11 \end{bmatrix} \xrightarrow[B_3 - B_1]{B_2 - 2B_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & -5 & -5 & -10 \\ 0 & 5 & 5 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow[\frac{1}{5}B_3]{-\frac{1}{5}B_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[B_3 - B]{}$$

$$\cdots \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow[-B_3]{} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Dari baris ketiga matriks terakhir didapat $0.x + 0.y + 0.z = 1$ ini tidak mungkin, berarti sistem persamaan tidak mempunyai solusi

SOLUSI ATAU JAWAB SISTEM PERSAMAAN LINEAR

Contoh :

Periksa apakah sistem persamaan berikut mempunyai jawab atau tidak

$$x + 2y + 3z = 6$$
$$2x - y + z = 2$$
$$x + 3y - z = 3$$

Kita lakukan eliminasi Gauss-Jordan pada matriks lengkap sistem persamaan tersebut didapat :

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & -1 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow[B_3 - B_1]{B_2 - 2B_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & -5 & -5 & -10 \\ 0 & 1 & -4 & -3 \end{bmatrix} \xrightarrow{-\frac{1}{5}B_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -4 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[B_3 - B_2]{} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -5 & -5 \end{bmatrix} \xrightarrow{-\frac{1}{5}B_3}$$

SOLUSI ATAU JAWAB SISTEM PERSAMAAN LINEAR

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} B_1 - 3B_3 \\ \longrightarrow \\ B_2 - B_3 \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} B_1 - 2B_2 \\ \longrightarrow \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Dari matriks terakhir didapat

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Artinya sistem persamaan mempunyai solusi dan solusinya tunggal

Contoh :

Periksa apakah sistem persamaan berikut mempunyai solusi atau tidak

$$2x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 3$$
$$x_1 + x_2 - 2x_3 = 2$$
$$x_2 - x_3 + x_4 = 1$$

SOLUSI ATAU JAWAB SISTEM PERSAMAAN LINEAR

Kita gunakan eliminasi gauss-Jordan untuk menyelesaikan sistem persamaan tersebut

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & -2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{B_1 \leftrightarrow B_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{B_2 - 2B_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 0 & 2 \\ 0 & -3 & 5 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[B_2 \leftrightarrow B_3]{} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & 5 & -1 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{B_3 + 3B_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\frac{1}{2}B_3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[B_2 + B_3]{B_1 + 2B_3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{B_1 - B_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

SOLUSI ATAU JAWAB SISTEM PERSAMAAN LINEAR

Dari matriks terakhir kita peroleh $x_1 = 2, \quad x_2 = 2 - 2x_4, \quad x_3 = 1 - x_4$, jadi x_4

Dapat dipilih sembarang, kalau kita nyatakan x_4 sama dengan t didapat

$$x_1 = 2, \quad x_2 = 2 - 2t, \quad x_3 = 1 - t,$$

Atau himpunan penyelesaiannya dapat kita tuliskan sebagai

$$A = \left\{ X \,\middle|\, X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, t \in R \right\}$$

Artinya sistem mempunyai solusi dan solusinya lebih dari satu